ForCoTech
Stop Noise - Enjoy Silence - Improve Efficiency
Engineered with Absora Technology

Schall und Schallschutz bei HVAC-Anlagen

Praxisleitfaden für Ingenieure
Kälteanlagen · Wärmepumpen · Rückkühler · VRF-Systeme

- Grundlagen der Raumakustik und Schallausbreitung
- Variable-Speed Drives – Akustische Auswirkungen
- Kompressorkapselungen und Schalldämpfer
- Absorptionsmaterialien (Stratocell Whisper)
- TA Lärm, DIN-Normen und Lärmprognose
- Fallstudien und Praxisbeispiele

Silent Engineering | Romolo Vicari
2026 | www.forcotech.com

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Impressum

Herausgeber: Silent Engineering
Autor: Romolo Vicari
Webseite: www.forcotech.com
Ausgabe: 1. Auflage, 2026

Alle Angaben in diesem Werk wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Autor kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar.

Referenznormen und Richtlinien: ISO 3744, ISO 9614, DIN 4109, DIN EN ISO 3744, VDI 2571, TA Lärm (26. August 1998, BAnz. Nr. 160), DIN EN 13501-1, DIN EN 13180.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Grundlagen der Raumakustik und Schallausbreitung	5
Kapitel 2: Schallquellen bei HVAC-Systemen – Analyse und Vergleich	9
Kapitel 3: Variable-Speed Drives (VSD/VFD) – Akustische Auswirkungen	14
Kapitel 4: Kompressorkapselungen – Technik, Wirkungsgrade, Auswahlkriterien	18
Kapitel 5: Absorptions- und Reaktionsschalldämpfer – Auswahlhilfe	23
Kapitel 6: Moderne Absorptionsmaterialien – Fokus Stratocell® Whisper®	28
Kapitel 7: Akustische Auslegung für Neubauprojekte – TA Lärm und DIN-Normen	32
Kapitel 8: Rückkühler – Akustische Besonderheiten und Lösungen	38
Kapitel 9: Fallstudien und Praxisbeispiele	41
Kapitel 10: Checkliste und Planungsleitfaden	46
Normen & Literatur	50

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 1

Grundlagen der Raumakustik und Schallausbreitung

Die Akustik von HVAC-Anlagen (Heating, Ventilation and Air Conditioning) bildet eine der anspruchsvollsten Disziplinen im modernen Gebäude- und Anlagenbau. Ein fundiertes Verständnis der physikalischen Grundlagen ist unabdingbar, um wirksame Schallschutzmaßnahmen planen und dimensionieren zu können. Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für alle nachfolgenden technischen Analysen.

1.1 Schalldruckpegel (SPL) und Schallleistungspegel (SWL)

Schall ist eine mechanische Schwingung, die sich als Druckwelle durch elastische Medien – vornehmlich Luft – ausbreitet. Die Intensität von Schall wird logarithmisch in Dezibel (dB) ausgedrückt, da das menschliche Gehör ebenfalls auf einer logarithmischen Skala wahrnimmt.

Schalldruckpegel (SPL – Sound Pressure Level):

Formel 1.1: Schalldruckpegel

$$L_p = 20 \cdot \log_{10}(p / p_0) \text{ [dB]}$$

Dabei ist **p** der gemessene Schalldruck [Pa] und **p0 = 20 µPa** der Referenzschalldruck (Hörschwelle des Menschen bei 1 kHz). Der SPL ist ein messpunktabhängiger Wert und beschreibt, welchen Schallpegel ein Empfänger an einem bestimmten Ort wahrnimmt.

Schallleistungspegel (SWL – Sound Power Level):

Formel 1.2: Schallleistungspegel

$$L_W = 10 \cdot \log_{10}(W / W_0) \text{ [dB]}$$

Dabei ist **W** die abgestrahlte Schallleistung [W] und **W0 = 10^{-12} W** die Referenzschallleistung. Der SWL ist eine geräteeigene Größe, die unabhängig vom Aufstellungsort ist und somit die Grundlage für jede akustische Auslegung bildet. HVAC-Hersteller geben in ihren technischen Dokumentationen üblicherweise den Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A) an.

Wichtige Merkregel: SPL vs. SWL

- SPL (Schalldruckpegel): Messortabhängig – nimmt mit Entfernung ab
- SWL (Schallleistungspegel): Geräteinhärente Größe – konstant unabhängig vom Aufstellungsort
- Typische Differenz bei 1 m Abstand im Freifeld: SWL ≈ SPL + 11 dB
- Für HVAC-Auslegung immer SWL als Ausgangsgröße verwenden

1.2 A-Bewertungsfilter und Tonhaltigkeit

Das menschliche Gehör ist frequenzabhängig empfindlich. Bei mittleren Frequenzen (1–4 kHz) reagiert es deutlich sensibler als bei tiefen oder hohen Frequenzen. Der A-Bewertungsfilter (DIN EN 61672) berücksichtigt diese Frequenzabhängigkeit und gewichtet den Schalldruckpegel entsprechend.

Frequenz (Hz)	A-Bewertung (dB)	Wahrnehmung
63	−26,2	Sehr stark abgesenkt
125	−16,1	Stark abgesenkt
250	−8,6	Merklich abgesenkt
500	−3,2	Leicht abgesenkt
1.000	0,0	Referenz
2.000	+1,2	Leicht angehoben
4.000	+1,0	Leicht angehoben
8.000	−1,1	Etwa gleich

Tab. 1.1: A-Bewertungsfilter nach DIN EN 61672

Tonhaltigkeit entsteht, wenn bestimmte Frequenzen besonders dominant sind (z. B. die Grundfrequenz eines Kompressors). Tonhaltige Geräusche werden als störender empfunden als breitbandige Geräusche gleichen Pegels. Gemäß TA Lärm ist ein Tonzuschlag von bis zu 6 dB(A) zu berücksichtigen.

1.3 Frequenzspektrum: Tiefen, Mitten und Höhen

Das akustisch relevante Frequenzspektrum für HVAC-Anlagen erstreckt sich von ca. 63 Hz bis 8.000 Hz. Die Einteilung in Frequenzbereiche ist wichtig für die Auswahl geeigneter Schallschutzmaßnahmen, da unterschiedliche Technologien für unterschiedliche Frequenzen optimal wirken.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Bereich	Frequenz (Hz)	Typische HVAC-Quellen	Schwierigkeitsgrad Dämpfung
Tieftöne	63 – 250	Kolbenkompressoren, große Axialventilatoren, Rückkühler	Sehr hoch
Grundtöne	250 – 500	Schraubenkompressoren, Kühlturmgebläse	Hoch
Mitteltöne	500 – 2.000	Scroll-Kompressoren, EC-Lüfter, VRF-Außengeräte	Mittel
Hochtöne	2.000 – 4.000	Elektronische Bauteile, PWM-Frequenzen	Gering
Höhen	4.000 – 8.000	Frequenzumrichter, Strömungsgeräusche	Gering

Tab. 1.2: Frequenzspektrum und typische HVAC-Schallquellen

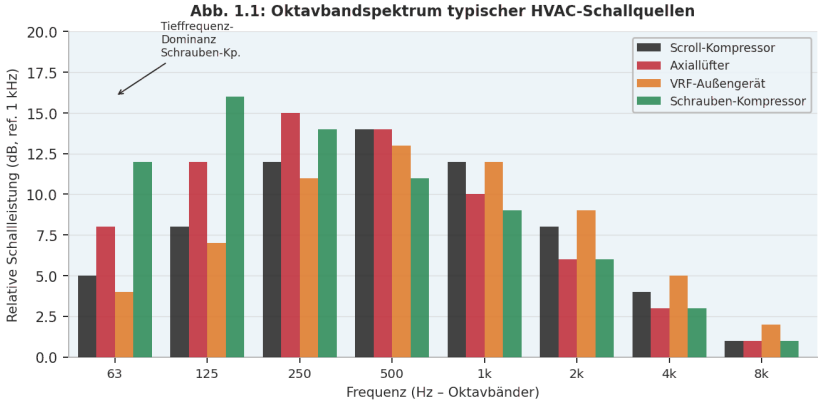


Abb. 1.1: Frequenzspektrum typischer HVAC-Schallquellen im Terzbanddiagramm

1.4 Nah- und Fernfeld, Reflexion, Beugung und Absorption

Die Schallausbreitung im Raum und im Freien wird durch verschiedene physikalische Phänomene beeinflusst:

- **Nahfeld:** Bereich direkt an der Schallquelle (typisch < 1m). Komplexe Schallfelder, nicht zur Messung geeignet.
- **Fernfeld:** Bereich, in dem sich Kugelwellen frei ausbreiten. Abstandsgesetz gilt: Verdoppelung des Abstands → -6 dB (Punktquelle).
- **Reflexion:** An harten Oberflächen (Wände, Böden) wird Schall reflektiert. +3 dB bei Reflexion an einer schallharten Fläche.
- **Beugung:** Schall beugt sich um Hindernisse herum – besonders ausgeprägt bei tiefen Frequenzen (lange Wellenlänge).
- **Absorption:** Poröse Materialien wandeln Schallenergie in Wärme um. Absorptionsgrad alpha = 0 (keine Absorption) bis 1 (vollständige Absorption).

1.5 Messverfahren: ISO 3744 und ISO 9614

Für die Schallleistungsmessung von HVAC-Geräten sind international zwei Normen maßgebend:

Norm	Verfahren	Messgröße	Anwendungsbereich	Genauigkeit
ISO 3744	Hüllflächenverfahren mit Schalldruckmessungen	SWL (L_{WA})	Im Freien oder Halbfreifeld, stationäre Quellen	±1,5 dB
ISO 9614-1	Schallintensitätsverfahren (Scanning)	SWL (L_{WA})	In-situ an eingebauten Maschinen, auch bei Fremdgeräuschen	±1,0–2,0 dB
ISO 9614-2	Schallintensitätsverfahren (kontinuierlich)	SWL (L_{WA})	Komplexe Quellgeometrien, diskrete Teilquellen	±1,0–1,5 dB
DIN EN ISO 3741	Hallraumverfahren	SWL (L_{WA})	Laboratoriumsmessung kleiner Quellen	±0,5 dB

Tab. 1.3: Messverfahren für HVAC-Schallleistung nach ISO-Normen

Praxistipp: Messunsicherheiten

- Herstellerangaben nach ISO 3744: Messunsicherheit ±1,5 dB einplanen
- Bei Abnahmemessungen vor Ort (ISO 9614): Fremdgeräuschkorrektur K_2 beachten
- Mindest-Signal-zu-Rausch-Abstand: Prüfgeräusch ≥ 6 dB über Fremdgeräusch
- Halbkugelmessung im Freifeld: 6 Messpunkte auf Hüllfläche bei r = 1 m

KAPITEL 2

Schallquellen bei HVAC-Systemen – Analyse und Vergleich

HVAC-Anlagen bestehen aus einer Vielzahl mechanischer und elektrischer Komponenten, jede mit einer charakteristischen akustischen Signatur. Die präzise Kenntnis der Schallquellen, ihrer Pegel und Frequenzschwerpunkte ist Voraussetzung für eine zielgerichtete und wirtschaftlich optimale Schallschutzplanung.

2.1 Hauptschallquellen im Überblick

Schallquelle	Typ. L_WA (dB(A))	Hauptfrequenz (Hz)	Charakteristik
Scroll-Kompressor (Kältemaschine)	75 – 85	500 – 2.000	Tonal, harmonische Obertöne
Schraubenkompressor	80 – 92	125 – 500	Breitband + Grundfrequenz
Kolbenkompressor	82 – 95	63 – 250	Impulshaltig
Axiallüfter (Verflüssiger)	70 – 82	250 – 1.000	Breitband, Blatttonfrequenz
EC-Lüfter mit VSD	62 – 74	500 – 2.000	Reduziert durch Drehzahlregelung
Kühlturm (offener Kreislauf)	75 – 88	250 – 2.000	Spritzwasser + Gebläse
VRF/VRV Außengerät	63 – 72	500 – 4.000	Kompressor + Lüfter kombiniert
Wärmepumpe (Inverter)	55 – 68	250 – 1.000	VSD-geregelt, variabel
Pumpengruppe (Hydraulik)	60 – 75	125 – 1.000	Strukturschall dominant
Kühlwasserrohrleitung	45 – 60	63 – 500	Körperschall, Strömungsrauschen

Tab. 2.1: Schallleistungspegel und Charakteristik typischer HVAC-Komponenten (Herstellerangaben, ISO 3744, Praxismessungen Silent Engineering)

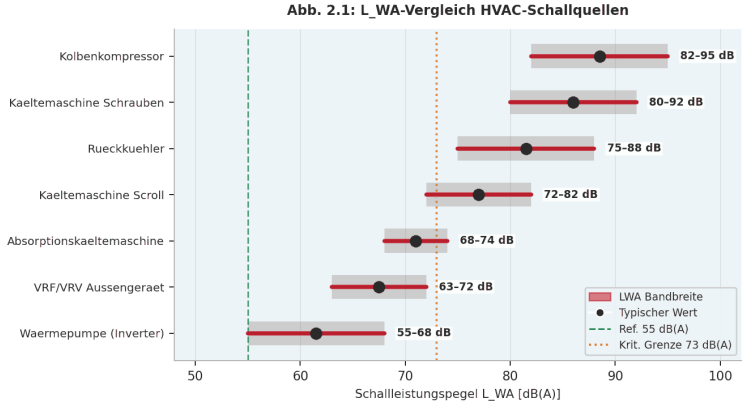


Abb. 2.1: L_WA-Vergleich der wichtigsten HVAC-Schallquellen (dB(A))

2.2 Terzbandspektrum typischer Gerätetypen

Die Terzbanddarstellung zeigt die Verteilung der Schallleistung über das Frequenzspektrum und ist unerlässlich für die Auswahl frequenzspezifischer Dämpfungsmaßnahmen. Die folgende Tabelle zeigt typische Terzbandspektren in dB(A) für ausgewählte Gerätetypen:

Frequenz (Hz)	Scroll-Komp.	Schrauben-Komp.	Axial-Lüfter	VRF-Außengerät	Wärmepumpe
63	55	68	52	46	42
125	60	74	58	50	47
250	64	76	65	55	52
500	73	74	68	60	56
1.000	78	71	66	65	60
2.000	76	68	62	62	58
4.000	70	64	58	58	52
8.000	62	58	52	50	44
L_WA (ges.)	82	85	74	68	63

Tab. 2.2: Typische Terzbandspektren ausgewählter HVAC-Komponenten in dB(A) (Richtwerte; Herstellerangaben können abweichen)

2.3 Kompressortypen – Akustische Besonderheiten

Kompressoren sind in der Regel die dominante Schallquelle in Kälteanlagen und Wärmepumpen. Die akustischen Eigenschaften unterscheiden sich je nach Verdichtungsprinzip erheblich:

Scroll-Kompressor:

Scroll-Kompressoren erzeugen ein charakteristisches tonales Geräusch durch die spiralförmige Verdichtung. Die Grundfrequenz liegt typisch bei der zweifachen Netzfrequenz (100 Hz) mit deutlichen harmonischen Obertönen bis 2 kHz. Tonzuschlag nach TA Lärm: +3 bis +5 dB(A). Schallschutzmaßnahme: Schallhaube mit Absorber im Mittelfrequenzbereich.

Schraubenkompressor:

Schraubenkompressoren erzeugen ein charakteristisches Breitbandgeräusch mit einer ausgeprägten Grundfrequenz, die sich aus Drehzahl und Zähnezahl der

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Schraubenrotoren ergibt (typisch 100–400 Hz). Bei großen Kältemaschinen (> 300 kW Kälteleistung) sind L_WA-Werte von 88–92 dB(A) üblich, was aufwändige Kapselungsmaßnahmen erforderlich macht.

2.4 Lüftergeräusche – Blatttonfrequenz und Breitbandanteil

Axialventilatoren in Verflüssigern und Rückkühlern erzeugen zwei charakteristische Geräuschanteile, die getrennt zu bewerten sind:

- **Blatttonfrequenz (BPF):** f_BPF = Drehzahl [U/min] × Anzahl Schaufelblätter / 60. Bei 750 U/min und 8 Blättern: f_BPF = 100 Hz. Charakteristisch und tonhaltig.
- **Breitbandanteil:** Turbulente Strömungsgeräusche an Schaufelblattspitzen und im Einlaufbereich. Frequenzbereich 500–4.000 Hz. Proportional zu v^5 (Strömungsgeschwindigkeit).
- **Rotierender Strömungsabriss:** Bei falsch ausgelegten Lüftern (Betrieb fern vom Auslegungspunkt). Erzeugt breitbandiges Rauschen + tonale Komponenten.

Dimensionierungsregel für Lüftergeräusche

- Halbierung der Drehzahl → Pegelreduktion ca. 15 dB(A)
- 10% Drehzahlreduktion → ca. 4–5 dB(A) Pegelreduktion
- Schaufelblattanzahl erhöhen → BPF-Frequenz steigt, Pegel sinkt leicht
- Optimaler Betriebspunkt: eta_max des Lüfterkennfelds anstreben
- Spitzengeschwindigkeit Lüfterschaufel: max. 50 m/s für Geräuschoptimierung

2.5 Strukturschall und Körperschallübertragung

Neben dem Luftschall erzeugen Kompressoren, Ventilatoren und Pumpen erhebliche Strukturschallimmissionen. Körperschall überträgt sich über Fundamente, Rohrverbindungen und Stahlkonstruktionen auf das Gebäude und wird dort als Luftschall abgestrahlt. Besonders problematisch: Strukturschall im Frequenzbereich 63–250 Hz, der durch konventionelle Absorptionsmaßnahmen kaum gedämpft wird.

Körperschall-Maßnahmen im Überblick

- Schwingungsisolatoren unter Aggregaten (Federelement, Gummipuffer)
- Flexible Rohrverbindungen (Kompensatoren) in Kältemittel- und Wasserleitungen
- Körperschalluntersuchung nach DIN 4109 bei sensiblen Nutzungen erforderlich
- Eigenfrequenz der Isolierung: f0 < 0,5 × Störfrequenz (für 80% Isolation)

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 3

Variable-Speed Drives (VSD/VFD) – Akustische Auswirkungen

Frequenzumrichter (Variable Speed Drives, VSD; Variable Frequency Drives, VFD) haben die HVAC-Branche revolutioniert. Neben der erheblichen Energieeinsparung bieten sie signifikante akustische Vorteile – aber auch spezifische neue Geräuschquellen, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.

3.1 Funktionsprinzip des Frequenzumrichters

Ein Frequenzumrichter wandelt die Netzfrequenz (50 Hz) in eine variable Frequenz um. Dies erfolgt in drei Stufen:

- **Gleichrichter (AC → DC):** Dreiphasige Netzspannung wird gleichgerichtet.
- **Zwischenkreis (DC):** Glättung und Energiespeicherung durch Kondensatoren.
- **Wechselrichter (DC → AC):** Pulsweitenmodulation (PWM) erzeugt variable Frequenz/Spannung.

Die PWM-Trägerfrequenz (typisch 2–16 kHz) bestimmt maßgeblich das hochfrequente Geräuschprofil des Umrichters selbst. Moderne Umrichter erlauben eine Einstellung der Trägerfrequenz – höhere Trägerfrequenz ergibt glattere Motorkennlinie, aber erhöhte Eigenerwärmung des Umrichters.

3.2 Akustische Vorteile durch Drehzahlregelung

Der Schallleistungspegel eines Ventilators skaliert nach dem aerodynamischen Ähnlichkeitsgesetz proportional zur 5. Potenz der Umfangsgeschwindigkeit. Dies ergibt eine erhebliche Geräuschreduktion bereits bei moderater Drehzahlabsenkung:

Formel 3.1: Schallpegeländerung bei Drehzahlregelung

$$L_{WA}(n_2) = L_{WA}(n_1) + 50 \cdot \log10(n_2/n_1)\ [dB(A)]$$

Lastpunkt	Drehzahl (%)	SWL Festdrehzahl (dB(A))	SWL mit VSD (dB(A))	Reduktion (dB(A))	Energieeinsparung (%)
Vollast (100%)	100	82	82	0	0
Teillast (75%)	75	82	77	5	42
Teillast (50%)	50	82	67	15 (ca.)	75
Minimallast (33%)	33	82	57 (ca.)	25 (ca.)	90

Tab. 3.1: Schallpegelreduktion durch Drehzahlregelung (theoretische Werte nach aerodynamischem Ähnlichkeitsgesetz; Wärmepumpen/VRF-Lüfter)

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

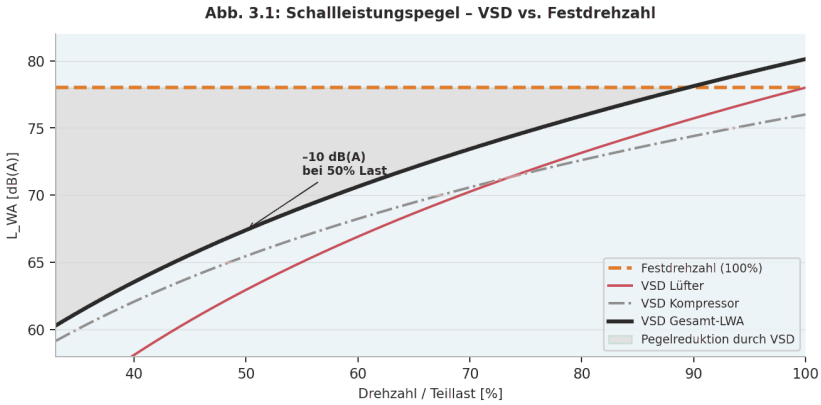


Abb. 3.1: Vergleich L_WA über Drehzahlbereich 33–100% für VSD und Festdrehzahl-Betrieb

3.3 Elektrische Geräusche: PWM-Frequenzen und Oberschwingungen

Frequenzumrichter erzeugen charakteristische elektrische Geräusche, die bei der Planung zu berücksichtigen sind:

- **Motorbrummen (2–10 kHz):** Das Magnetfeld des Motors wird durch die PWM-Trägerfrequenz gepulst. Dies erzeugt ein hochfrequentes, typischerweise als unangenehm empfundenes Brummen.
- **Oberschwingungen (Harmonische):** Die Netzspannung wird durch Rückspeiseeffekte verzerrt (THD: Total Harmonic Distortion). Oberschwingungen bei 5f, 7f, 11f, 13f (250, 350, 550, 650 Hz bei 50-Hz-Netz) können akustisch relevant sein.
- **Umrichtereigengeräusche:** Kühlgebläse des Umrichters (typisch 55–65 dB(A) bei 1 m), Drossel- und Kondensatorgeräusche. Umrichter in Schaltschränken im Innenbereich aufstellen.

3.4 EMV-Filterung und akustische Entkopplung

Maßnahme	Wirkung akustisch	Wirkung EMV	Kosten (relativ)
Sinusfilter am Umrichterausgang	PWM-Brummen -10 bis -15 dB	Sehr gut	Hoch
dU/dt-Filter	Motorgeräusch -5 bis -8 dB	Gut	Mittel
Erhöhung PWM-Trägerfrequenz (8→16 kHz)	Brummen aus hörbarem Bereich	Neutral	Gering
EMV-Kabelschirmung (Leitungsführung)	Reduziert Strahlung	Sehr gut	Gering

Maßnahme	Wirkung akustisch	Wirkung EMV	Kosten (relativ)
Akustische Umrichterkapelung (Schrank)	Umrichtereigengeräusch -15 bis -25 dB	Neutral	Mittel
Schwingungsentkopplung Motor-Fundament	Strukturschallreduktion -5 bis -10 dB	Neutral	Gering

Tab. 3.2: Maßnahmen zur EMV-Filterung und akustischen Entkopplung bei VSD-Betrieb

Praxisempfehlung: VSD-Auswahl für lärmsensible Standorte

- Sinusfilter wählen wenn: Wohngebiete, Anforderung Nachtbetrieb < 40 dB(A)
- Trägerfrequenz: 12–16 kHz einstellen → Brummen aus hörbarem Bereich verschoben
- Mindestdrehzahl: 30–35% zur Vermeidung von Instabilitäten und Resonanzen
- Umrichter im klimatisierten Innenraum aufstellen – nicht in lärmexponierten Bereichen
- Kälteleistungsregelung über Drehzahl bevorzugen ggü. Ein-/Ausschalten

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com



Schallhaube Waermepumpe auf Gruendach – Silent Engineering

Silent Engineering | Modulares Aluminium-Profil-System

KAPITEL 4

Kompressorkapselungen – Technik, Wirkungsgrade, Auswahlkriterien

Schallhauben und Kapselungen sind eine der wirksamsten Einzelmaßnahmen zur Pegelminderung an HVAC-Aggregaten. Richtig dimensioniert und ausgeführt, können Einfügungsdämpfungen von 15–25 dB(A) erreicht werden. Die Herausforderung liegt in der Kombination von hoher akustischer Wirkung, ausreichender Belüftung und Wartungszugänglichkeit.

4.1 Grundprinzip der Kapselung

Eine Schallkapsel besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten: einer schweren, schalldichten Außenhülle (Schalldämmung) und einem innenliegenden Absorber (Schallabsorption). Die erreichbare Einfügungsdämpfung D_E wird durch das Schalldämm-Maß R der Hülle und die Schallabsorption im Inneren bestimmt:

Formel 4.1: Einfügungsdämpfung einer Schallkapsel

$$D_E = R - 10 \cdot \log10(S_H / (alpha_i \cdot A_i)) \text{ [dB]}$$

Dabei: R = Schalldämm-Maß der Hülle [dB], S_H = Hüllfläche [m2], alpha_i = mittlerer Absorptionsgrad innen, A_i = äquivalente Absorptionsfläche innen [m2]. Eine hohe Innenabsorption (alpha -> 1) ist entscheidend, um Pegelerhöhungen durch Schallreflexionen im Inneren der Kapsel zu vermeiden.

4.2 Vergleich verschiedener Kapselungstypen

Kapselungstyp	Einfügungs-dämpfung (dB)	Frequenz-bereich	Belüftung erforderlich	Typische Anwendung
Schwerfolie + Absorber (50 mm)	8 – 14	500 – 4.000 Hz	Ja (Zwangslüftung)	Scroll-Kompressor
Vollkapselung Stahl + Mineralwolle	15 – 25	250 – 4.000 Hz	Ja (Wärmetauscher)	Schrauben-Kompressor
Modulare Aluminium-Einhausung	10 – 18	315 – 2.000 Hz	Eingebaut	VRF/Wärmepumpe
Akustisch optimierter Lüftungskanal	6 – 12	500 – 2.000 Hz	Integriert	Axiallüfter-Auslässe
Metamaterial-Absorber-Panel	12 – 20	200 – 1.600 Hz	Passiv (offenporig)	Außenaufstellungen

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Kapselungstyp	Einfügungs-dämpfung (dB)	Frequenz-bereich	Belüftung erforderlich	Typische Anwendung
Beton-/Mauerwerksgehäuse (Maschinenraum)	25 – 45	63 – 4.000 Hz	Lüftungsanlage	Zentrale Kältemaschinen

Tab. 4.1: Vergleich Kapselungstypen für HVAC-Aggregate (typische Werte, Einbausituation und Ausführungsqualität beeinflussen Ergebnis erheblich)

Abb. 4.1: Schnittzeichnung Modulare Schallhaube (Silent Engineering Prinzip)

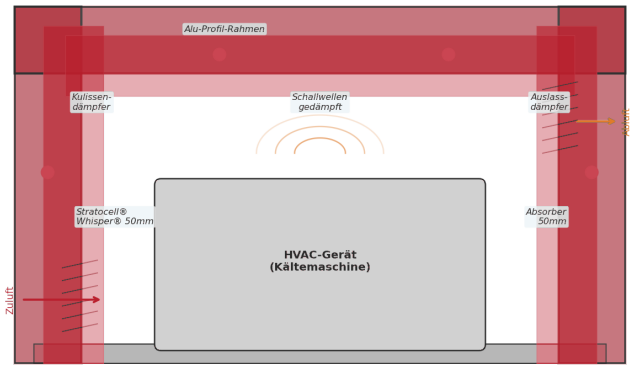


Abb. 4.1: Aufbau einer modularen Aluminium-Schallhaube fuer VRF-Aussengeraete (schematisch)

4.3 Belüftungskonzepte für Kapselungen

Thermisches Management ist bei Kapselungen kritisch: Kompressoren und Motoren erzeugen erhebliche Abwärme, die abgeführt werden muss, ohne die Schalldämmwirkung zu kompromittieren. Folgende Konzepte werden eingesetzt:

- **Zwangsbelüftung mit Kulissendämpfer:** Zuluft und Abluft über akustisch gedämpfte Öffnungen. Schalldämpfer dimensionieren für ≥ Kapselungsdämpfung.
- **Wärmetauscher-Konzept (geschlossen):** Vollständig geschlossene Kapsel, Wärmeabfuhr über Luft/Wasser-Wärmetauscher. Maximale Schalldämmwirkung, hoher Aufwand.
- **Labyrinth-Zuluft:** Mäanderförmige Zuluftkanäle ohne Dämpfer – kostengünstig aber nur für Einfügungsdämpfungen bis ca. 10 dB geeignet.
- **VRF/Wärmepumpen-Haube:** Speziell entwickelt für Außengeräte mit integrierter Zu-/Abluftführung über das Gerät selbst. Modulare Befestigung ohne Fundament.

4.4 Auswahlkriterien und Normen

Kriterium	Anforderung / Empfehlung
Wärmeeintrag	Thermisches Konzept vor Dimensionierung ausarbeiten; max. Innentemperatur +15°C über Umgebung

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Kriterium	Anforderung / Empfehlung
Wartungszugang	Großflächige, akustisch gedichtete Revisionsöffnungen; Scharnierrahmen für schnellen Zugang
Außenbewitterung	Materialien für Außenklima: verzinkter Stahl, Aluminium, geschlossenzellige Absorber
Frequenzprofil	Kapselungstyp auf Hauptfrequenzbereich der Quelle abstimmen (Tab. 4.1)
Flanking-Pfade	Körperschallübertragung über Fundament ausschalten (Schwingungsisolatoren)
Brandschutz	Absorber Brandklasse ≥ B2 (außen); Halon-/Sprinklerkompatibilität prüfen
Norm-Referenz	DIN EN 13180 (Lüftungskanäle), VDI 2081 (Geräusche in Raumlufttechnik)

Tab. 4.2: Auswahlkriterien für Kompressorkapselungen

4.5 Flanking-Pfade und Schwachstellen

Eine häufige Ursache für unbefriedigende Kapselungsergebnisse sind sogenannte Flanking-Pfade (Nebenwegübertragung). Diese entstehen durch:

- **Undichte Fugen:** Selbst kleine Öffnungen reduzieren die Einfügungsdämpfung erheblich. Faustformel: 1% undichte Fläche → max. 20 dB Dämpfung erreichbar.
- **Körperschallbrücken:** Starre Verbindungen zwischen Quelle und Kapsel übertragen Schwingungen.
- **Unterdimensionierte Belüftungsdämpfer:** Absorptionsdämpfer an Zu-/Abluft müssen mindestens die gleiche Einfügungsdämpfung aufweisen wie die Kapsel selbst.
- **Resonanzeffekte:** Hohlraumresonanzen im Inneren erhöhen den Pegel bei bestimmten Frequenzen. Absorber im Inneren großflächig anbringen.

Planungsregel: Gesamtdämpfung einer gekapselten Anlage

- D_E(gesamt) = min(D_E(Kapsel), D_E(Lüftungsdämpfer), 20·log10(1/Undichtheitsanteil))
- Zielwert D_E planen: Anforderungspegel + Sicherheitszuschlag 3–5 dB
- Prototyp-Test nach ISO 15667 vor Serieneinsatz empfohlen
- Abnahmemessung nach ISO 9614-2 (Intensimetrie) für exakte In-situ-Prüfung

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com



Louvre-Einhausung fuer Waermepumpe auf Flachdach – Silent Engineering

Silent Engineering | Einbaufertige Gitterkassette Aluminium

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 5

Absorptions- und Reaktionsschalldämpfer – Auswahlhilfe

Schalldämpfer sind unverzichtbare Bauelemente in HVAC-Systemen. Sie werden in Luftleitungsnetzen, Kanaleinbauten und an Öffnungen von Kapselungen eingesetzt. Die Auswahl des richtigen Dämpfertyps ist entscheidend für Wirkung, Druckverlust und Wirtschaftlichkeit.

5.1 Absorptionsschalldämpfer

Absorptionsschalldämpfer basieren auf dem Prinzip der Schallabsorption in porösen Materialien. Der Schall dringt in die Absorberstruktur ein und wird durch Reibungsverluste in Wärme umgewandelt. Die Wirkung ist im mittleren und hohen Frequenzbereich (> 500 Hz) am größten.

Kulissendämpfer:

Kulissendämpfer bestehen aus parallel angeordneten Absorberkulissen im Luftkanal. Die Einfügungsdämpfung D in dB/m wird durch Kulissendicke, -abstand und -länge bestimmt. Standardisierte Kulissenbreiten: 100 mm, 150 mm, 200 mm. Druckverlust Delta_p steigt mit der Strömungsgeschwindigkeit quadratisch an.

Formel 5.1: Einfügungsdämpfung Kulissendämpfer (vereinfacht)

$$D = k \cdot (l \cdot b) / (a \cdot h) \text{ [dB]}$$

Dabei: k = materialabhängiger Faktor (Mineralwolle: k ≈ 1,5–2,5), l = Kulissenlänge [m], b = Kulissenbreite [m], a = Spaltbreite [m], h = Kanalhöhe [m].

5.2 Reaktionsschalldämpfer

Reaktionsschalldämpfer nutzen destruktive Interferenz oder Reflexionseffekte zur Schallminderung. Sie sind besonders für tiefe Frequenzen geeignet, bei denen Absorptionsdämpfer wenig wirksam sind.

lambda/4-Resonator:

Ein Seitenrohreinsatz mit einer Länge von lambda/4 (Viertelwellenlänge) der Zielfrequenz erzeugt eine 180°-Phasenverschiebung und damit destruktive Interferenz. Sehr effektiv bei einer definierten Frequenz, schmalbandig.

Formel 5.2: Rohrlänge lambda/4-Resonator für Frequenz f

$$l = c / (4 \cdot f) \text{ [m]} \rightarrow \text{z.B. 100 Hz: } l = 343 / (4 \cdot 100) = 0{,}86 \text{ m}$$

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

5.3 Vergleichstabelle Dämpfertypen

Dämpfertyp	Frequenz-bereich	Druckverlust	Einfügungs- dämpfung	Reinigungs-fähigkeit	Anwendung
Kulissendämpfer (Absorber)	500 – 8.000 Hz	Mittel	8 – 20 dB/m	Möglich	Zuluft/Abluft Kanal
Tellerresonator	63 – 250 Hz	Gering	10 – 15 dB (Schmalband)	Ja	Tieffrequenzprobleme
Expansionskammer	125 – 500 Hz	Mittel	8 – 12 dB	Ja	Kanaleinbau, Kompressor
Splitter-Dämpfer (Breitband)	200 – 4.000 Hz	Mittel–hoch	12 – 25 dB/m	Eingeschränkt	Maschinenhallen
Kulissen-Resonator (kombiniert)	125 – 2.000 Hz	Mittel	15 – 30 dB/m	Eingeschränkt	Komplexe Spektren
Metamaterial-Lüftungsgitter	200 – 1.600 Hz	Sehr gering	10 – 18 dB	Ja	Kapselungsöffnungen
Aktiver Schalldämpfer (ANC)	63 – 500 Hz	Sehr gering	10 – 25 dB	Ja	Tieftonprobleme Lüftung

Tab. 5.1: Vergleich Schalldämpfertypen für HVAC-Anwendungen

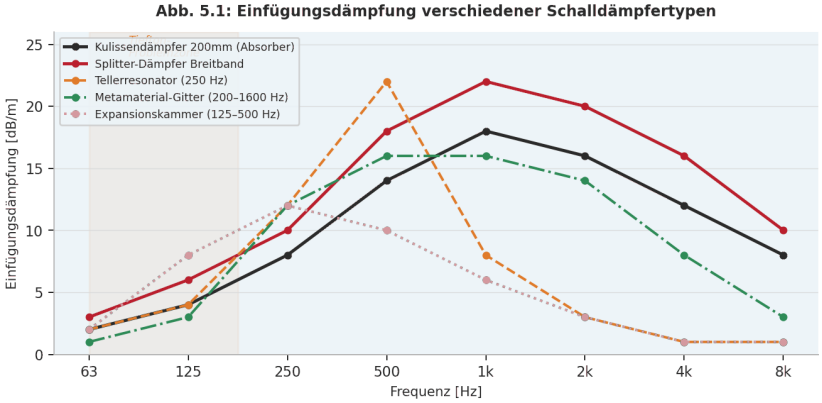


Abb. 5.1: Einfuegungsdaempfung ueber Frequenz fuer Kulissen-, Resonator- und Splitter-Daempfer

5.4 Auswahlkriterien und Berechnungsformeln

Die Auswahl des optimalen Schalldämpfers erfolgt anhand folgender Kriterien:

- **Zielfrequenzbereich:** Aus Spektrumsmessung oder Terzbandanalyse ermitteln. Problembereiche identifizieren (> 5 dB über Anforderung).
- **Erforderliche Einfügungsdämpfung:** D_erf = L_WA(Quelle) – L_max(Immissionsort) – Übertragungsmaß(Ausbreitung) + Sicherheitszuschlag (3–5 dB).

- **Druckverlust-Budget:** Maximal zulässiger Druckverlust aus Anlagenkennlinie. Faustregel: Delta_p ≤ 20 Pa für Wohnlüftung, ≤ 100 Pa für Industrieanlagen.
- **Strömungsgeschwindigkeit:** Max. 4 m/s für Absorber in Wohngebäuden, max. 8 m/s in Industrieanlagen (Eigengeräusch des Dämpfers beachten!).
- **Bauraum:** Länge L_D (typisch 0,5–2,0 m) und Querschnitt aus Luftmenge berechnen.

Formel 5.3: Druckverlust Schalldämpfer

Delta_p = zeta * (rho/2) * v2 [Pa] -> zeta = Widerstandsbeiwert (0,5-3,0 typisch)

Auswahlentscheidungsbaum: Welcher Dämpfertyp?

1. Tieftonproblem (< 250 Hz) → Resonator, Expansionskammer, ANC
2. Breitbandproblem (250–4000 Hz) → Kulissendämpfer oder Splitter
3. Sehr kleiner Druckabfall gefordert → Metamaterial-Gitter
4. Hohe Einfügungsdämpfung > 20 dB/m → Kombinationsdämpfer (Absorber + Resonator)
5. Hygienebereich / Reinraumlüftung → Kulissendämpfer mit glattem Inliner, reinigbar
6. Außeneinsatz (Kapselung) → Metamaterial-Panel oder Außenausführung Absorber

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 6

Moderne Absorptionsmaterialien – Fokus Stratocell® Whisper®

Die Wahl des Absorptionsmaterials hat maßgeblichen Einfluss auf die erreichbare akustische Wirksamkeit, die Dauerhaftigkeit und den Wartungsaufwand einer Schallschutzlösung. Während klassische Mineralwolle lange Standard war, bieten moderne Polymerschaumstoffe wie Stratocell® Whisper® erhebliche Vorteile – besonders bei Außenanwendungen.

6.1 Polyethylen-Schaumstoff-Technologie vs. Mineralwolle

Eigenschaft	Stratocell® Whisper® (PE)	Mineralwolle (Basalt)	Melaminschaum	Offenzell. PU-Schaum
Dichte (kg/m³)	33	40 – 80	8 – 11	20 – 30
Absorptionsgrad alpha_w (50 mm)	0,80	0,90 – 0,95	0,85 – 0,95	0,60 – 0,75
Wasseraufnahme	< 1% (sehr gut)	Hoch (problematisch)	Mittel	Hoch
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +70°C	bis +400°C	bis +150°C	bis +80°C
Brandklasse (EN 13501)	E	A1 (nicht brennbar)	B	E
Außentauglichkeit	Sehr gut	Schlecht (Feuchte)	Gut	Schlecht
Montage	Einfach (Kleben/Klipsen)	Komplex (Drahtgitter)	Einfach	Einfach
Fasereintrag in Luft	Nein (geschlossenzellig)	Möglich	Nein	Nein
Recyclingfähigkeit	Gut (PE)	Eingeschränkt	Gering	Gering
Relative Kosten	Mittel	Gering	Hoch	Gering

Tab. 6.1: Materialvergleich Absorptionsstoffe für HVAC-Schallschutzanwendungen

6.2 Stratocell® Whisper® – Technische Eigenschaften

Stratocell® Whisper® ist ein speziell für akustische Anwendungen entwickelter offenzelliger Polyethylenschaum mit hervorragenden Absorptionseigenschaften. Die offene Zellenstruktur ermöglicht die Schallabsorption, während die PE-Matrix eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung gewährleistet.

Frequenz (Hz)	alpha_s (25 mm)	alpha_s (50 mm)	alpha_s (75 mm)	alpha_s (100 mm)
125	0,05	0,10	0,18	0,28
250	0,15	0,30	0,48	0,65
500	0,38	0,62	0,80	0,90
1.000	0,68	0,85	0,92	0,95
2.000	0,80	0,90	0,95	0,97
4.000	0,85	0,92	0,96	0,98
alpha_w (gewichtet)	0,55	0,80	0,90	0,95

Tab. 6.2: Schallabsorptionsgrad alpha_s von Stratocell® Whisper® nach Stärke und Frequenz (Messung nach ISO 354 im Hallraum)

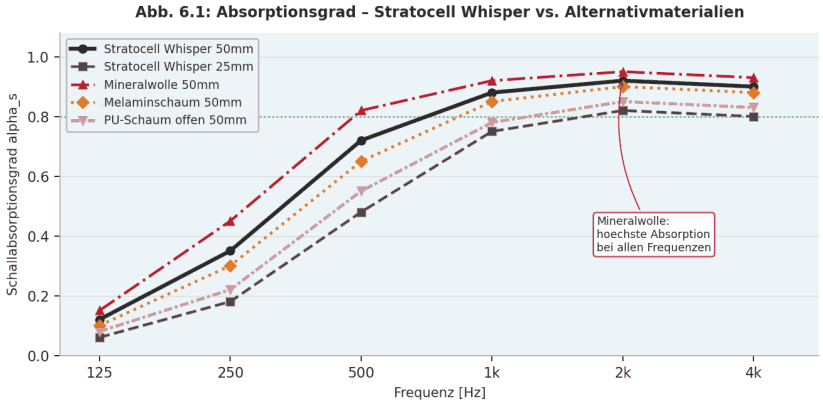


Abb. 6.1: Absorptionsgrad Stratocell Whisper (50mm) im Vergleich zu Alternativmaterialien

6.3 Anwendungsbeispiele in der HVAC-Praxis

Schallhauben für Wärmepumpen und VRF-Außengeräte:

Stratocell® Whisper® wird als Innenauskleidung in Aluminium-Schallhauben eingesetzt. Die Vorteile gegenüber Mineralwolle: Keine Feuchteaufnahme bei Kondenswasser und Regenwasser, keine Faserimmissionen, einfache Befestigung mit Kontaktkleber oder mechanischen Klemmleisten. Typische Einbaudicke: 50 mm (Schallhauben Kompaktgeräte) bis 100 mm (großflächige Industriekapselungen).

Kulissendämpfer für Außenanlagen:

In Kulissendämpfern für Freiluftaufstellung (Rückkühler, Kältemaschinen) ersetzt Stratocell® Whisper® Mineralwolle vollständig. Die geschlossenzellige PE-Matrix verhindert das Durchtränken mit Regenwasser und den damit verbundenen Pegelanstieg durch Dämmkraftabnahme bei feuchter Mineralwolle (Verlust bis zu 5 dB(A) bei voller Sättigung).

6.4 Befestigung und Details für Außenanwendungen

- **Kleben:** Kontaktkleber auf PE-Basis (UV-beständig). Vollflächiger Auftrag empfohlen.
- **Mechanisch:** Aluminium-Klemmleisten oder Edelstahl-Winkel, Schraubenabstand ≤ 300 mm.
- **Fugen:** Zwischen Zuschnittteilen ≤ 2 mm Fuge, mit PE-Schaumband abdichten.
- **Schutzabdeckung:** Perforiertes Aluminiumblech (Lochanteil ≥ 25%) als mechanischer Schutz.
- **UV-Schutz:** Bei direkter Sonneneinstrahlung: Aluminiumfolie-kaschierte Version verwenden.
- **Entwässerung:** Kapsel-Unterseite mit Entwässerungsöffnungen (> 5 mm Ø) versehen.

Spezifikation Stratocell® Whisper® – Außenanwendung HVAC

- Dichte: 33 kg/m³ (±15%)
- Zellstruktur: Offen, gleichförmig, Porengröße 0,3–0,8 mm
- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +70°C (kurzzeitig bis +90°C)
- Wasseraufnahme: < 1 Vol.% nach 24h Eintauchen (EN 12431)
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1
- Farbe: Grau (Standard), andere Farben auf Anfrage
- Zuschnitt: Wasserstrahl- oder Bandsägeschnitt empfohlen

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 7

Akustische Auslegung für Neubauprojekte – TA Lärm und DIN-Normen

Die akustische Auslegung von HVAC-Anlagen in Deutschland wird durch ein umfassendes Regelwerk aus Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und Normen bestimmt. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist dabei das zentrale Instrument für den Immissionsschutz. Eine frühzeitige Integration der Schallschutzplanung in den Planungsprozess spart erhebliche Kosten gegenüber nachträglichen Maßnahmen.

7.1 TA Lärm – Immissionsrichtwerte

Die TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998, BAnz. Nr. 160) legt Immissionsrichtwerte für Gebiete unterschiedlicher Nutzungsintensität fest. Für HVAC-Anlagen gelten typischerweise die Außenrichtwerte:

Gebietstyp	Immissionsrichtwert Tag (06–22 Uhr) dB(A)	Immissionsrichtwert Nacht (22–06 Uhr) dB(A)	Besonderheiten
Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten	45	35	Besonderer Schutz
Reines Wohngebiet (WR)	50	35	Sehr hoher Schutz
Allgemeines Wohngebiet (WA), Kleinsiedlungsgebiet	55	40	Standard Wohngebiet
Mischgebiet (MI), Dorfgebiet (MD)	60	45	Gemischte Nutzung
Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE)	65	50	Gewerblich geprägt
Industriegebiet (GI)	70	70	Nur Tagwert relevant

Tab. 7.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm (§ 6) für verschiedene Gebietstypen

Besondere Regelungen der TA Lärm für HVAC-Anlagen

- Spitzenpegel: Nachts max. 25 dB(A) über Richtwert, tags max. 30 dB(A)
- Tonzuschlag: +3 bis +6 dB(A) bei tonhaltigen Geräuschen (Kompressorton)
- Impulszuschlag: +3 bis +6 dB(A) bei impulshaltigem Schall (Kolbenkompressor)
- Zwischenwertregelung: Bei Mischgebiet zwischen WA und GE interpolieren
- Ruhezeitenregelung: 06:00–07:00 und 20:00–22:00 Uhr wie Nacht behandeln (Bundesländer!)
- Seltene Ereignisse: Bis zu 10 Tage/Jahr Überschreitung zulässig (§ 7 TA Lärm)

7.2 Relevante Normen im Überblick

Norm	Titel	Relevanz für HVAC
TA Lärm (1998)	Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm	Immissionsrichtwerte, Beurteilungsverfahren
DIN 4109:2018	Schallschutz im Hochbau	Anforderungen an Raumakustik, Körperschall
DIN EN ISO 3744	Schallleistungsmessung – Hüllflächenverfahren	Gerätezertifizierung, Ausschreibung
VDI 2571:2018	Schallabstrahlung von Industriegebäuden	Prognose bei Maschinen in Gebäuden
VDI 2081:2019	Geräuschemission und Minderung RLT-Anlagen	Kanalsysteme, Lüftungsgeräte
DIN EN 13180	Lüftung von Gebäuden – Kennwerte	Schalldämpfer in Lüftungsanlagen
ISO 15667:2000	Schallkapselungen für Maschinen	Kapselungsplanung und -prüfung
DIN EN 61672-1	Schallpegelmesser – Anforderungen	Messtechnik, Kalibrierung

Tab. 7.2: Normative Grundlagen für die akustische HVAC-Planung in Deutschland

7.3 Lärmprognose-Methodik

Die Schallimmissionsprognose für HVAC-Anlagen erfolgt nach dem Schallausbreitungsmodell der TA Lärm (Anhang A) in Verbindung mit ISO 9613-2 (Schallausbreitung im Freien). Grundlegend gilt für Punktquellen:

Formel 7.1: Schalldruckpegel in Abhängigkeit vom Abstand r (Punktquelle, Freifeld)

$$L_p(r) = L_{WA} - 20 \cdot \log10(r) - 11 + C_1 + C_2 \text{ [dB(A)]}$$

Dabei: L_WA = Schallleistungspegel [dB(A)], r = Abstand [m], C_1 = Zuschlag für Reflexionen an Boden/Wänden (+3 bis +6 dB), C_2 = Meteorologische Korrekturgröße (0 bis +3 dB). Bei Linienschallquellen (z.B. langer Kanalabschnitt) gilt: -10·log10(r) statt -20·log10(r).

7.4 Berechnungsbeispiel

Praxisbeispiel: Wärmepumpenanlage auf Flachdach Allgemeines Wohngebiet (WA)

Berechnungsbeispiel – Wärmepumpe im Wohngebiet

Gegeben:

- Schallleistungspegel Wärmepumpe: L_WA = 73 dB(A)
- Messabstand: r = 10 m zum nächsten Immissionsort (Nachbarfenster OG)
- Reflexion an Hauswand: C_1 = +3 dB
- Meteorologischer Zuschlag: C_2 = +2 dB

Berechnung (nach Formel 7.1):

L_p = 73 – 20·log10(10) – 11 + 3 + 2

L_p = 73 – 20 – 11 + 5 = 47 dB(A)

Anforderung: L_p,night ≤ 40 dB(A) (WA, Nacht)

Überschreitung: +7 dB(A) → Maßnahmen erforderlich

Maßnahme: Schallhaube Silent Engineering (D_E = 10 dB(A))

Ergebnis: L_p = 47 – 10 = 37 dB(A) → Anforderung WA-Nacht erfüllt (< 40 dB(A))

Abb. 7.1: Lageplan – Waermepumpe, Schallausbreitung und Immissionspunkte

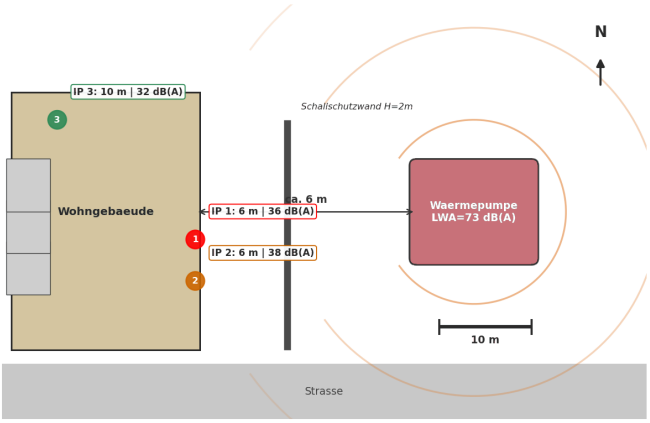


Abb. 7.1: Schematischer Lageplan mit Waermepumpe, Schallausbreitung und Immissionsorten

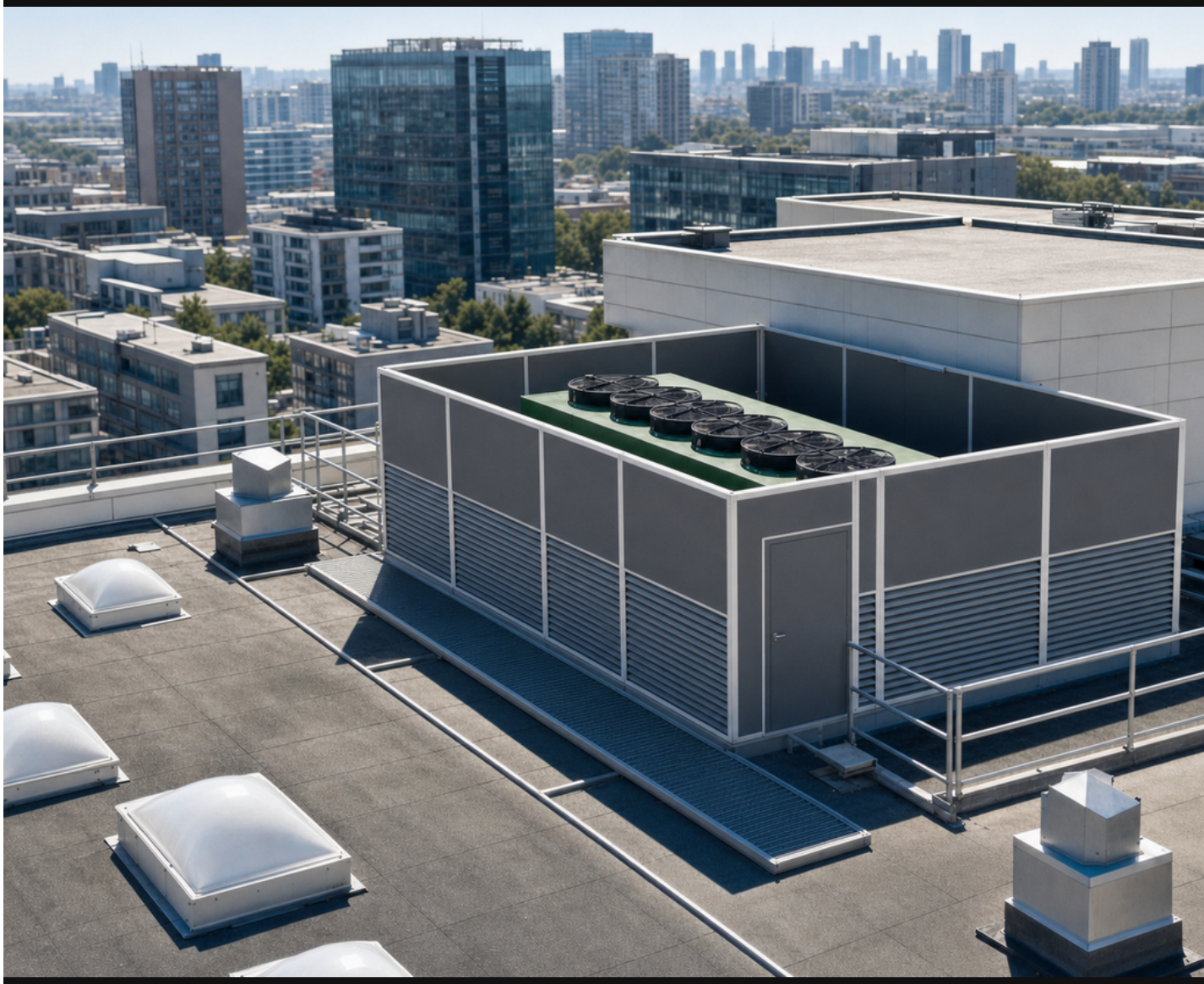
7.5 Schallschutzkonzept für Neubauprojekte

Die effizienteste Schallschutzplanung beginnt in der Entwurfsphase. Folgende Maßnahmen sollten bereits im Vorentwurf berücksichtigt werden:

- **Standortoptimierung:** HVAC-Aggregate auf der dem Immissionsort abgewandten Gebäudeseite aufstellen. Maximale Entfernung ausschöpfen.
- **Baukörperabschirmung:** Attika, Technikzentralen und Aufbauten als natürliche Schallabschirmung nutzen. Wirkung: 5–10 dB je nach Geometrie.
- **Ausrichtung der Schallquellen:** Lüfterauslass nicht in Richtung schutzbedürftiger Nutzungen orientieren.
- **Frühzeitige Schallprognose:** Im Leistungsbild HOAI ab LPH 2 (Vorplanung) erste Abschätzung erstellen. Optimierungsreserven nutzen.
- **Abstimmung Behörde:** Bei WA und sensibleren Gebieten: Vorabklärung mit zuständiger Immissionsschutzbehörde empfohlen.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com



Schallschutz-Umhausung fuer Rueckkuehler auf Flachdach – Vogelperspektive

Silent Engineering | Romolo Vicari | www.forcotech.com

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com



Schallhaube am Klinikum – Ruckkuehler und VRF-Aussengeraete

Silent Engineering | Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 8

Rückkühler – Akustische Besonderheiten und Lösungen

Rückkühler stellen eine besondere akustische Herausforderung dar: Sie vereinen mehrere Schallquellen in einer Komponente – große Axialventilatoren, Pumpen und bei offenen Systemen das charakteristische Geräusch von Sprühwasser und Tropfenabscheidern. Der tieffrequente Charakter der großen Ventilatorgeräusche erschwert die Dämpfung erheblich.

8.1 Offene vs. geschlossene Kühlkreisläufe

Merkmal	Offener Kreislauf (Nasskühlturm)	Geschlossener Kreislauf (Rückkühler/Freikühler)
Schallquellen	Ventilatoren + Sprühwasser + Pumpen	Ventilatoren + Pumpen
Typ. L_WA	78 – 90 dB(A)	68 – 82 dB(A)
Schallcharakter	Breitband + Tiefton + Plätschergeräusch	Breitband + Tiefton
Hauptfrequenzbereich	125 – 2.000 Hz	63 – 1.000 Hz
Tieftonanteil	Erheblich (125–250 Hz)	Sehr ausgeprägt (63–250 Hz)
Schallschutz-Schwierigkeit	Hoch (Feuchte + Tiefton)	Hoch (Tiefton)
Typ. Maßnahmen	Schallschutzwand, Absorber-Füllkörper	Schalldämpferaufsatz, EC-Lüfter

Tab. 8.1: Vergleich offene vs. geschlossene Kühlkreisläufe – Akustik

8.2 Dominante Schallquellen beim Rückkühler

Große Axialventilatoren in Rückkühlern (Durchmesser 1–3 m, Drehzahlen 150–750 U/min) erzeugen erhebliche Tieftonpegel bei 63–250 Hz. Diese tiefen Frequenzen sind schwer zu dämpfen und können über weite Strecken ausbreiten sowie Gebäude penetrieren.

- **Blatttonfrequenz (BPF):** Bei 4 Blättern und 300 U/min: f_BPF = 4 × 300/60 = 20 Hz (Infraschall). Harmonische bei 40, 60, 80 Hz.
- **Pumpengeräusch:** Kavitation und Strömungsgeräusche im Rohrnetz. Frequenzbereich 125–2.000 Hz, abhängig von Durchfluss und Pumpentyp.
- **Wassergeräusche (offen):** Aufprall des abgekühlten Wassers im Einlaufbecken. Breitband, besonders bei 500–2.000 Hz. Füllkörper reduzieren Fallhöhe und dämpfen Geräusch deutlich.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

8.3 Schallschutzmaßnahmen für Rückkühler

Maßnahme	Wirkungsbereich	Typische Wirkung	Investitionskosten
EC-Ventilatoren + VSD	Alle Frequenzen	6 – 15 dB(A) bei Teillast	Hoch
Schalldämpferaufsatz (Kulisse)	500 – 4.000 Hz	6 – 12 dB(A)	Mittel
Schallschutzwand (Beton/Metall)	Alle Frequenzen	5 – 15 dB (Abschirmung)	Hoch
Antivibrationshalterungen	Strukturschall	5 – 10 dB Körperschall	Gering
Absorber-Füllkörper (Nasskühlturm)	500 – 2.000 Hz (Wasser)	3 – 6 dB(A)	Gering
Resonator-Seitenrohre (Tiefton)	63 – 250 Hz	5 – 10 dB (selektiv)	Mittel
Aktive Lärmminderung (ANC)	63 – 250 Hz	10 – 20 dB	Sehr hoch

Tab. 8.2: Schallschutzmaßnahmen für Rückkühler und Kühltürme

Besondere Herausforderung: Tieffrequenzschall bei Rückkühlern

- lambda/4 bei 63 Hz = 1,36 m → Absorber müssten 1,4 m dick sein für effektive Dämpfung
- Lösung: Resonatoren auf kritische Frequenzen abstimmen
- Alternative: EC-Lüfter mit reduzierter Drehzahl → BPF-Frequenz verschieben
- Nachtbetrieb: Drehzahlreduktion auf 50–70% oft ausreichend zur TA-Lärm-Erfüllung
- Gebäudedurchdringung Tiefton: Auch bei erfüllten Außenrichtwerten kann innen störend sein

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com



12-Meter Grosseinhausung fuer Kaelteanlage – Fallstudie

Silent Engineering | Corten-Optik RAL 8004

KAPITEL 9

Fallstudien und Praxisbeispiele

Die folgenden Fallstudien illustrieren die Anwendung der in diesem Leitfaden beschriebenen Methoden und Produkte in realen Projekten. Sie zeigen, dass mit systematischer Planung und dem Einsatz geeigneter Schallschutztechnologien auch anspruchsvolle Anforderungen erfüllbar sind.

Fallstudie 1: Wärmepumpenanlage im Allgemeinen Wohngebiet

Parameter	Ausgangssituation	Nach Maßnahmen
HVAC-Anlage	Luft/Wasser-Wärmepumpe (Inverter, 18 kW)	Gleiche Anlage
Schallleistungspegel L_WA	73 dB(A)	63 dB(A) (mit Haube)
Messabstand Immissionsort	8 m	8 m
Berechnung Immission	38 dB(A) (Tag), 38 dB(A) (Nacht)	28 dB(A) (Tag/Nacht)
Anforderung (WA, Nacht)	40 dB(A)	40 dB(A)
Ergebnis	Überschreitung: –2 dB(A) Spielraum nur tags	Unterschreitung: +12 dB(A) Reserve

Tab. 9.1: Fallstudie 1 – Wärmepumpe WA, Kennwerte Vorher/Nachher

Ausgangssituation: Einfamilienhaus, Neubau, Luft/Wasser-Wärmepumpe auf Terrasse, 8 m Abstand zum Schlafzimmerfenster des Nachbarhauses (WA). Erste Lärmprognose ergab Überschreitung des TA-Lärm-Nachtrichtwerts von 40 dB(A) durch tonhaltige Kompressorgeräusche bei 500 Hz.

Maßnahmen:

- Schallhaube Silent Engineering: Aluminium-Modularbauweise, Stratocell® Whisper® 75 mm Innenauskleidung, Einfügungsdämpfung 10 dB(A)
- Kulissendämpfer an Zu-/Abluftöffnungen der Haube: 2 × Kulisse 150 mm, L = 600 mm, D = 8 dB(A)
- Schwingungsisolatoren unter Wärmepumpe: 4 × Gummimetall-Isolator, f0 = 8 Hz, Insertion Loss Strukturschall ≥ 20 dB

Ergebnis: Immissionspegel nachts: 28 dB(A) bei 8 m Abstand. Anforderung TA Lärm WA Nacht 40 dB(A) mit 12 dB(A) Reserve unterschritten. Keine tonhaltigen Komponenten mehr messbar (Kompressor vollständig abgekapselt). Betriebszeit

uneingeschränkt 24/7 möglich.

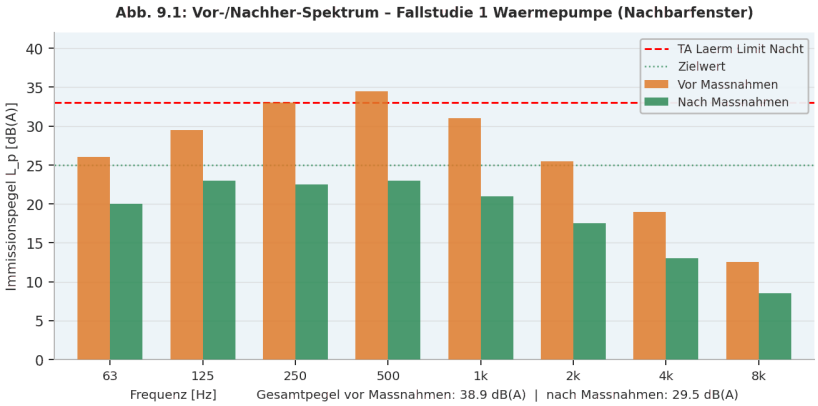


Abb. 9.1: Immissionsspektrum Messpunkt Nachbarfenster vor und nach Schallschutzmassnahmen

Fallstudie 2: VRF-Anlage Gewerbeobjekt – Mehrere Außengeräte auf Dach

Projektbeschreibung: Bürogebäude (5 Stockwerke), Innenstadtlage (Mischgebiet MI), 6 VRF-Außengeräte auf Flachdach (je 68 dB(A)). Schallüberlagerung von 6 Quellen: +7,8 dB → Gesamtpegel ca. 76 dB(A). Nächster Immissionsort: Büro-Dachterrasse Nachbargebäude (15 m Abstand, Höhe 4. OG).

Herausforderungen: Beengte Platzverhältnisse auf Dach, Wartungszugang zu allen 6 Geräten erforderlich, Dachlast begrenzt (max. 200 kg/m2), Anforderung MI-Tag 60 dB(A) / MI-Nacht 45 dB(A) → Nachtbetrieb problematisch.

Lösungskonzept:

- Modulare Einhausung mit Aluminium-Rahmensystem: Alle 6 Geräte in gemeinsamer Einhausung (L = 12 m, B = 4 m, H = 2,5 m)
- Stratocell® Whisper® 50 mm auf allen Innenflächen: Einfügungsdämpfung gesamt 12 dB(A)
- Metamaterial-Lamellenfelder an Dachöffnungen: Tieffrequente Zusatzdämpfung 8–10 dB bei 200–800 Hz
- EC-Lüfter-Regelung: Drehzahlabsenkung nachts auf 65% → Zusatzreduktion ca. 8 dB(A) gegenüber Volllast

Ergebnis Nacht: L_WA(gesamt, reguliert) = 68 dB(A) → Immission bei 15 m = 68 – 24 – 11 + 3 = 36 dB(A). Anforderung 45 dB(A) mit 9 dB(A) Reserve erfüllt.

Fallstudie 3: Industriekältemaschine mit Schraubenkompressor

Projektbeschreibung: Lebensmittelindustrie, Schraubenkompressor-Kältemaschine (500 kW Kälteleistung) in Freiaufstellung hinter Produktionshalle. Unkapselt: L_WA = 90 dB(A), stark tonal bei 250 Hz (Schraubengrundfrequenz). Anforderung: < 70 dB(A) in 10 m Abstand (Werkstor, TA Lärm Gewerbegebiet Tag).

Maßnahme	Einfügungsdämpfung	Frequenzbereich	Anmerkung
Vollkapselung Stahl (2 mm) + Mineralwolle 100 mm	20 – 25 dB(A)	250 – 4.000 Hz	Innenwandmontage
Kulissendämpfer Zuluft (2 Stück)	12 dB(A)	500 – 2.000 Hz	Zuluft Kühlung
Kulissendämpfer Abluft (1 Stück, groß)	10 dB(A)	500 – 2.000 Hz	Axiallüfter-Auslass
Resonator 250 Hz (lambda/4 = 343mm)	8 dB	250 Hz (Schmalband)	Zielfrequenz Kompressor
Schwingungsisolatoren	—	Strukturschall	Körperschall-Entkopplung
Gesamtwirkung (statistisch)	≈ 22 dB(A)	Breitband	Immission: 68 dB(A)

Tab. 9.2: Fallstudie 3 – Maßnahmenpaket Industriekältemaschine

Ergebnis: L_WA nach Kapselung: 68 dB(A). Immission bei 10 m: ca. 37 dB(A). Anforderung GE-Tag 65 dB(A) mit 28 dB(A) Reserve erfüllt. Kein Tonzuschlag mehr notwendig (250-Hz-Ton nicht mehr dominant). Abnahmemessung nach ISO 9614-2 bestätigt 22 dB(A) Gesamtreduktion.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL 10

Checkliste und Planungsleitfaden

Dieser Planungsleitfaden bietet eine systematische Vorgehensweise für die akustische Auslegung von HVAC-Projekten – von der ersten Anforderungsermittlung bis zur Abnahme. Die Checkliste dient als Arbeitsdokument für Planer, Projektsteuerer und ausführende Betriebe.

10.1 Schritt-für-Schritt-Planungsablauf

Schritt 1: Projekterfassung und Anforderungsermittlung

- Gebietstyp ermitteln (WA, MI, GE...) → TA-Lärm-Richtwerte festlegen
- Immissionsorte identifizieren: Nächste schutzbedürftige Fenster, Außenbereiche
- Betriebszeiten HVAC-Anlage: 24/7? Nachtbetrieb? Saisonale Abschaltung?
- Gerätedaten sammeln: L_WA, Terzbandspektrum, Aufstellungsort, Abstände

Schritt 2: Erste Schallprognose (Grob)

- Immission berechnen: $L_p = L_{WA} - 20 \cdot \log(r) - 11 + C_1$
- Überschreitung identifizieren: Welche Frequenzen, welcher Immissionsort?
- Reduktionsbedarf ermitteln: DeltaL = L_p(ist) – L_p(soll) + Sicherheitszuschlag
- Bei DeltaL > 5 dB: Akustikfachplaner hinzuziehen

Schritt 3: Maßnahmenplanung

- Hierarchie prüfen: Primär → Quellenreduzierung (EC-Lüfter, VSD)
- Sekundär → Kapselung, Einhausung, Schallhaube
- Tertiär → Schalldämpfer, Schallschutzwände, Abschirmungen
- Mehrere Maßnahmen kombinieren: Synergieeffekte beachten

Schritt 4: Detailplanung und Ausschreibung

- Schalldämpfer dimensionieren: Typ, Länge, Druckverlust, Eigengeräusch
- Kapselung ausschreiben: Einfügungsdämpfung, Belüftungskonzept, Material
- Schwingungsisolatoren spezifizieren: f0, Belastung, Außeneinsatz
- Normen in Leistungsverzeichnis aufnehmen: ISO 3744, DIN 4109, TA Lärm

Schritt 5: Ausführung und Qualitätssicherung

- Erstmontage mit Fachkraft: Dichte Fugenstellen, Körperschallbrücken vermeiden
- Zwischenabnahme Kapselung: Sichtprüfung Dichtheit, Belüftung

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

- Schallpegelmessung nach Inbetriebnahme: ISO 3744 oder DIN EN 61672
- Abnahmeprotokoll erstellen: Messwerte, Geräteparameter, Witterungsbedingungen

10.2 Wichtige Fragen beim Projektstart

Frage	Warum wichtig?	Konsequenz bei Nichtklärung
Welcher Gebietstyp liegt vor?	Bestimmt TA-Lärm-Richtwerte (±15 dB Unterschied WR vs. GE)	Falsche Anforderungen → teure Nachbesserung
Gibt es Nachtbetrieb?	Nachtrichtwerte sind 10–15 dB strenger als Tagwerte	Anlage ggf. nicht betreibbar
Sind tonhaltige Komponenten vorhanden?	Tonzuschlag +3 bis +6 dB(A) reduziert Spielraum	Unterschätzter Lärmpegel
Wie ist die Reflexionssituation?	Gebäuderückwürfe können +3 bis +6 dB addieren	Prognose zu optimistisch
Gibt es Nachbarbeschwerden oder Vorgeschichte?	Behördliche Auflagen möglich	Rechtliche Probleme
Welche Normen fordert der Auftraggeber?	ISO 3744? DIN 4109? TA Lärm? EU-Maschinenrichtlinie?	Falsche Ausführung/Messung

Tab. 10.1: Checkliste Projektstart – Kritische Fragen

10.3 Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Häufiger Fehler	Folge	Vermeidung
Nur L_WA(gesamt) betrachten, kein Spektrum	Tieftonprobleme übersehen	Immer Terzbandspektrum anfordern
Belüftungsöffnungen in Kapselung vergessen oder zu klein	Kapselung unwirksam durch Kurzschluss	Dämpfer = Kapsel dimensionieren
Körperschallbrücken in Kapselung	Kapsel bringt nur 5 statt 15 dB	Schwingungsisolatoren standardmäßig
TA Lärm Nacht-Anforderung ignoriert	Betriebsgenehmigung gefährdet	Nachtbetrieb von Anfang an einplanen
Zu späte Einbindung Akustikplaner	Architektonische Änderungen teuer	HOAI LPH 2 Vorentwurf: Erste Prognose
Herstellerangaben L_WA unkritisch übernehmen	Messunsicherheit ±2–3 dB ignoriert	Sicherheitszuschlag +3 dB einplanen

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Häufiger Fehler	Folge	Vermeidung
Reflexionen an Nachbargebäuden ignoriert	Immission um 3–6 dB unterschätzt	Reflexionskoeffizient C_1 immer addieren
Eigenlärm Schalldämpfer nicht berücksichtigt	Regeneriertes Geräusch durch Strömung	v_Kanal < 4 m/s (Wohngebäude) sicherstellen

Tab. 10.2: Häufige Planungsfehler im HVAC-Schallschutz und ihre Vermeidung

Zusammenfassung: Die 5 wichtigsten Grundregeln

1. FRÜH planen: Schallschutz in LPH 2 beginnen – nicht erst nach Montage
2. SPEKTRUM kennen: Immer Terzbandspektrum anfordern und auswerten
3. NACHT einplanen: TA-Lärm-Nachtrichtwert ist maßgebend für HVAC-Betrieb
4. SICHERHEIT einkalkulieren: +3 bis +5 dB Sicherheitszuschlag bei Prognose
5. MESSEN und PRÜFEN: Abnahmemessung nach Inbetriebnahme ist Pflicht

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Normen, Richtlinien und weiterführende Literatur

Gesetze und Verwaltungsvorschriften

- TA Lärm: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (BAnz. Nr. 160a vom 28. August 1998), zuletzt geändert 2017. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge. Stand: 2021.

DIN-Normen

- DIN 4109:2018-01 – Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise. Beuth Verlag, Berlin.
- DIN EN ISO 3744:2011 – Akustik – Bestimmung der Schalleistungs- und Schallenergiegröße von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen. Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2.
- DIN EN ISO 9614-1:2009 – Akustik – Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen mittels Schallintensität.
- DIN EN 61672-1:2014 – Schallpegelmesser, Teil 1: Anforderungen.
- DIN EN 13180:2003 – Lüftung von Gebäuden. Kennwerte und Anforderungen an Lüftungsanlagen in Wohngebäuden.
- DIN EN 13501-1:2019 – Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

VDI-Richtlinien

- VDI 2081:2019 – Geräuscherzeugung und Lärmminderung in raumlufttechnischen Anlagen.
- VDI 2571:2018 – Schallabstrahlung von Industriegebäuden.
- VDI 3731:2016 – Emissionskennwerte technischer Schallquellen – Kälteanlagen.

ISO-Normen (Auswahl)

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

• ISO 9613-2:1996 – Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2: General method of calculation.

• ISO 15667:2000 – Acoustics – Guidelines for noise control by enclosures and cabins.

• ISO 354:2003 – Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room.

• ISO 10140-2:2021 – Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 2: Measurement of airborne sound insulation.

Weiterführende Fachliteratur

• Möser, M. (2015): Technische Akustik. 10. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-662-47703-5.

• Müller, G.; Möser, M. (Hrsg.) (2013): Handbook of Engineering Acoustics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-69460-1.

• Recknagel, H.; Sprenger, E.; Schramek, E.-R. (2022): Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. 81. Auflage. DIV Deutscher Industrieverlag. ISBN 978-3-835671-87-3.

• Heckl, M.; Müller, H. A. (1994): Taschenbuch der Technischen Akustik. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

• VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (2020): HVAC-Systeme – Grundlagen, Auslegung, Betrieb. VDI-Verlag, Düsseldorf.

Kontakt und Beratung:
Silent Engineering
www.forcotech.com
E-Mail: romolo@forcotech.com

Für projektspezifische Schallschutzberatung, Schallprognosen (TA Lärm), Kapselungskonzepte und Produktanfragen stehen unsere Akustikingenieure gerne zur Verfügung.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com | Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung vervielfältigt oder weitergegeben werden.

KAPITEL A

Anhang: Schallschutz-Produktkatalog Silent Engineering

Silent Engineering bietet ein umfassendes Portfolio an Schallschutzprodukten für HVAC-Anlagen. Alle Produkte werden nach Kundenvorgaben konfiguriert und können sowohl als Standardlösung als auch als Individualkonstruktion geliefert werden. Alle Angaben sind Richtwerte; verbindliche technische Daten auf Anfrage.

A.1 Schallhauben-Baureihen

Die Schallhauben-Baureihen von Silent Engineering sind speziell für die akustische Optimierung von Luft/Wasser-Wärmepumpen, VRF-Außengeräten und kompakten Kältemaschinen entwickelt. Das Aluminium-Profil-System ermöglicht flexible Gehäuseabmessungen ohne aufwändige Sonderanfertigungen.

Baureihe	Gehäusebreite (mm)	Gehäusehöhe (mm)	Einfigungsd. (dB(A))	Absorber	Gew. (kg/m2)
SE-Compact 100	bis 1.000	bis 800	8 – 12	Stratocell 50mm	ca. 12
SE-Compact 200	bis 2.000	bis 1.500	10 – 15	Stratocell 75mm	ca. 15
SE-Industrial 300	bis 3.000	bis 2.500	15 – 20	Stratocell 100mm	ca. 22
SE-Modular (individuell)	unbegrenzt	unbegrenzt	12 – 25	Nach Anforderung	18 – 30

Tab. A.1: Schallhauben-Baureihen Silent Engineering (Richtwerte)

A.2 Kulissendämpfer-Baureihen

Typ	Kulissenbreite	Spaltbreite	Länge	Einfig.d. (dB/m)	Max. v	Material
KD-100	100 mm	100 mm	0,5 – 2,0 m	6 – 10	6 m/s	Stratocell/Aluloch blech
KD-150	150 mm	100 mm	0,5 – 2,0 m	8 – 14	5 m/s	Stratocell/Aluloch blech
KD-200	200 mm	100 mm	0,5 – 2,0 m	10 – 18	4 m/s	Stratocell/Aluloch blech
KD-A (Außen)	150 mm	100 mm	0,5 – 1,5 m	8 – 12	5 m/s	Stratocell Whisper/Alu

Tab. A.2: Kulissendämpfer-Baureihen Silent Engineering

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

A.3 Metamaterial-Lamellenfelder

Metamaterial-Lamellenfelder nutzen das Prinzip der lokalen Resonanz und periodischer Strukturen zur Schallreduktion bei gleichzeitig sehr geringem Strömungswiderstand. Ideal für Zuluft- und Abluftöffnungen von Kapselungen.

Eigenschaft	Wert
Wirkfrequenzbereich	200 – 1.600 Hz
Einfigungsdämpfung	10 – 18 dB
Druckabfall	< 5 Pa bei v = 2 m/s
Freier Querschnitt	70 – 80%
Material	Aluminium-Profil-System
Temperaturbereich	–40°C bis +80°C
Oberflächenschutz	Pulverbeschichtet oder eloxiert
Brandklasse	A2 (Aluminium)

Tab. A.3: Technische Daten Metamaterial-Lamellenfelder Silent Engineering

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL B

Anhang B: Berechnungsbeispiele und Formeln

B.1 Vollständige Schallprognose: Schraubenkompressor-Kältemaschine

Ausgangssituation: Schraubenkompressor-Kältemaschine (L_WA = 88 dB(A)) auf Flachdach eines Gewäude in einem allgemeinen Wohngebiet (WA). Nächster Immissionsort: Wohnzimmerfenster EG des Nachbargebäudes, Abstand r = 15 m, Reflexion an Hauswand (+3 dB). Nachtbetrieb erforderlich.

Berechnungsbeispiel B.1 – Schritt-für-Schritt

Schritt 1: Grundpegel (Freifeld, Punktquelle):

L_p = L_WA – 20·log10(r) – 11

L_p = 88 – 20·log10(15) – 11 = 88 – 23,5 – 11 = 53,5 dB(A)

Schritt 2: Korrekturen:

+ Wandreflexion C_1 = +3 dB

+ Meteorologie C_2 = +2 dB

+ Tonzuschlag K_T = +5 dB (Schraubenton bei 250 Hz)

= L_r = 53,5 + 3 + 2 + 5 = 63,5 dB(A)

Schritt 3: Vergleich mit TA-Lärm WA Nacht = 40 dB(A):

Überschreitung: +23,5 dB(A) → Maßnahmen dringend erforderlich

Schritt 4: Erforderliche Einfigungsdämpfung:

D_erf = 23,5 + 5 (Sicherheit) = 28,5 dB(A)

Maßnahme: Vollkapselung (20 dB) + Kühldämpfer (10 dB) = 30 dB(A) > 28,5 dB(A) OK

B.2 Dimensionierung eines Kulissendämpfers

Aufgabe: Dimensionierung eines Kulissendämpfers für eine Zuluftöffnung einer Kompressorkapselung. Erforderliche Einfigungsdämpfung: D = 12 dB(A). Luftvolumenstrom: V_dot = 2.500 m³/h. Maximale Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s.

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Dimensionierung Kulissendämpfer – Schritt-für-Schritt

Schritt 1: Freier Querschnitt:

A_frei = V_dot / v_max = 2.500 / (4 × 3.600) = 0,174 m2

Schritt 2: Kulissen-Typ wählen (KD-150: 150mm Kulisse, 100mm Spalt):

Freier Querschnitt je Spalt: 100 mm breit

Anzahl Spalte: n = A_frei / (b_Spalt × h) = 0,174 / (0,1 × 0,5) ≈ 3,5 → 4 Spalte

Schritt 3: Länge für Zieldaempfung:

Bei KD-150: D = 10 dB/m → L_D = 12/10 = 1,2 m → Wähle L = 1,2 m

Schritt 4: Druckverlust:

Delta_p = zeta × (rho/2) × v2 = 1,5 × 0,6 × 16 = 14,4 Pa (< 20 Pa: OK)

Ergebnis: 4 Kulissen KD-150, L = 1,2 m, D = 12 dB(A), Delta_p = 14 Pa

B.3 Schwingungsisolator-Dimensionierung

Schwingungsisolatoren unter Kompressoren und Aggregaten sind für die Körperschallentkopplung unabdingbar. Die Eigenfrequenz f0 des Isoliersystems muss deutlich unterhalb der Anregungsfrequenz liegen:

Formel B.1: Eigenfrequenz Schwingungsisolator

$$f0 = (1/2\pi) \times \sqrt{k/m}\ [Hz] \rightarrow f0 < 0{,}45 \times f_{Anregung}$$

Dabei: k = Federsteifigkeit [N/m], m = Masse des Aggregats [kg]. Für eine Wärmepumpe (m = 120 kg, 4 Isolatoren, Anregungsfrequenz 25 Hz): k = m × g / (stat. Einfederung) = 120 × 9,81 / 0,015 = 78.480 N/m ÷ 4 = 19.620 N/m je Isolator. f0 = (1/2π) × sqrt(19.620/30) = 4,1 Hz. Einfügungsdämpfung bei 25 Hz: IL = 20 × log((f/f0)2 – 1) = 20 × log(36) = 31 dB.

f_Anregung (Hz)	Ziel f0 (Hz)	Typ. stat. Einfed. (mm)	Empfohlener Isolatortyp
25 (Scroll-Komp.)	< 11	2 – 5	Stahlschraubenfeder
50 (Netzfrequenz)	< 22	1 – 3	Gummimetall-Puffer
100 (Gehäusevibrationen)	< 45	0,5 – 2	Gummipuffer D30
250 (Schraubenkomp.)	< 112	0,2 – 0,5	Gummipuffer D60

Tab. B.1: Schwingungsisolator-Auswahl nach Anregungsfrequenz

KAPITEL C

Anhang C: Glossar der Fachbegriffe

Dieses Glossar erläutert die wichtigsten Fachbegriffe aus der Akustik und dem HVAC-Schallschutz in kompakter Form. Es dient als schnelle Referenz beim Umgang mit technischen Dokumenten, Normen und Herstellerangaben.

Begriff	Abk.	Erklärung
Absorptionsgrad	alpha	Verhältnis absorbierter zu auftreffender Schallenergie (0...1)
A-Bewertung	dB(A)	Frequenzbewertete Schallpegelangabe nach menschlicher Empfindung
Beurteilungspegel	L_r	Mittlungspegel + Zu-/Abschläge (TA Lärm)
Blatttonfrequenz	BPF	Primäre Schallfrequenz eines Lüfters (Drehzahl x Schaufelzahl)
Einfigungsdämpfung	D_E	Pegelunterschied mit/ohne Schallschutzmaßnahme
EC-Motor	—	Electronically Commutated Motor: Permanentmagnet-Synchronmotor mit VSD
Frequenzumrichter	VSD/VFD	Leistungselektronisches Gerät zur Motordrehzahlregelung
Immissionsrichtwert	IRW	Max. zulässiger Schallpegel am Empfängerort (TA Lärm)
Insertion Loss	IL	Einfigungsdämpfung (engl.)
Kapselung	—	Schalldichte Einhausung einer Geräuschemissionsquelle
Körperschall	—	Schallausbreitung als Struktur-/Biegeschwingung in festen Körpern
Kulissendämpfer	—	Absorptionsdämpfer mit parallelen Absorberlamellen im Kanal
Lüfter-BEP	BEP	Best Efficiency Point: Optimaler Betriebspunkt des Lüfters
Metamaterial	—	Künstlich strukturiertes Material mit Resonanzeigenschaften
Nachhallzeit	T_{16}	Zeit bis Pegelabfall um 60 dB nach Abschalten der Quelle
Oktavband	OB	Frequenzband mit Faktor 2 zwischen Grenzfrequenzen
PWM	—	Pulsweitenmodulation: Steuerprinzip von Frequenzumrichtern
Schallabsorption	—	Umwandlung von Schallenergie in Wärme in porösem Material
Schalldämmung	—	Blockierung der Schallausbreitung durch schwere, dichte Bauteile

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Begriff	Abk.	Erklärung
Schalldruckpegel	SPL	Messpunkt-abhängiger Schallpegel in dB
Schallleistungspegel	SWL	Geräte-inhärenter Gesamtschallpegel in dB
Terzbandanalyse	—	Spektralanalyse in 1/3-Oktavbänder aufgeteilt
Tonhaltigkeit	—	Dominant tonal wahrnehmbare Frequenzanteile im Geräusch
VRF/VRV	—	Variable Refrigerant Flow/Volume: Mehrzonige Klimaanlage

Tab. C.1: Glossar der wichtigsten Fachbegriffe

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL D

Anhang D: Schnellreferenz-Karten

Die folgenden Schnellreferenz-Karten fassen die wichtigsten Formeln, Richtwerte und Entscheidungshilfen kompakt zusammen. Sie eignen sich als Taschenreferenz für Planer, die schnell auf Standardwerte zugreifen müssen.

D.1 Wichtigste Formeln auf einen Blick

Formel	Anwendung	Hinweise
L_p = L_WA - 20 log(r) - 11 + C_1	Schallpegel Immissionsort (Punktquelle)	C_1: Reflexionszuschlag 0-6 dB
L_WA(VSD) = L_WA(n_1) + 50 log(n_2/n_1)	Pegelaenderung durch Drehzahl	50er-Exponent für Lüfter
D_E = R - 10 log(S_H / (alpha_i A_i))	Einfigungsdämpfung Kapselung	Innenabsorption kritisch
T_{16} = 0,163 V / A	Nachhallzeit (Sabine)	V = Raumvolumen, A = Absorptionsfl.
f_BPF = n [U/min] x z / 60	Blatttonfrequenz Lüfter	z = Anzahl Schaufeln
l = c / (4 f)	Rohrlaenge Lambda/4-Resonator	c = 343 m/s (Luft, 20C)
f0 = (1/2pi) sqrt(k/m)	Eigenfrequenz Schwingungsisolator	Ziel: f0 < 0,45 f_Anregung
L_gesamt = 10 log(sum 10^(L_i/10))	Energetische Addition	N gleiche Quellen: +10 log N

Tab. D.1: Schnellreferenz der wichtigsten Berechnungsformeln

D.2 TA-Lärm-Anforderungen nach Gebietstyp

Gebiet	Tag (dB(A))	Nacht (dB(A))	Tonzuschlag	Impulszuschlag
Kurgebiet, Krankenhäuser	45	35	bis +6	bis +6
WR (Reines Wohngebiet)	50	35	bis +6	bis +6
WA (Allg. Wohngebiet)	55	40	bis +6	bis +6
MI / MD (Mischgebiet)	60	45	bis +6	bis +6
MK / GE (Kerngebiet)	65	50	bis +6	bis +6
GI (Industriegebiet)	70	70	bis +6	bis +6

Tab. D.2: TA Lärm Immissionsrichtwerte Schnellübersicht

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

D.3 Typische Schallpegelwerte im Alltag und HVAC-Vergleich

Schallquelle / Situation	Typischer Schallpegel	Wahrnehmung
Hörschwelle	0 dB(A)	Gerade wahrnehmbar
Blätterrascheln, ruhige Natur	20 dB(A)	Sehr leise
Ruhiges Zimmer (nachts)	30 dB(A)	Leise
Leiseste Wärmepumpe (Inverter)	35 dB(A) bei 5m	Sehr leise (HVAC)
Normales Gespräch (1m)	60 dB(A)	Mittel
Staubsauger (1m)	70 dB(A)	Laut
Schraubenkompressor unkapselt	90 dB(A)	Sehr laut
Pressluftbohrer (1m)	100 dB(A)	Sehr laut
Düsenflugzeug (100m)	120 dB(A)	Schmerzgrenze

Tab. D.3: Orientierungswerte Schallpegel im Alltagsvergleich

D.4 Entscheidungsmatrix: Welche Maßnahme für welches Problem?

Problem	Primärmaßnahme	Sekundärmaßnahme	Letzte Instanz
L_WA zu hoch (alle Freq.)	VSD / EC-Lüfter	Schallhaube	Standortverlegung
Tiefton < 250 Hz	Resonator / ANC	VSD (Drehzahl senken)	Maschinenraum im Geb.
Mittelton 250-2000 Hz	Kulissendämpfer	Kapselung	Schallschutzwand
Körperschall	Schwingungsisolatoren	Flexible Rohranschlüsse	Fundament entkoppeln
Tonhaltigkeit	Quellreduktion	Tonzuschlag-Maßnahme	Kapselung
Nachtüberschreitung	VSD Drehzahlreduktion	Nacht-Schallhaube	Nachtabschaltung

Tab. D.4: Entscheidungsmatrix Schallschutzmaßnahmen

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL E

Anhang E: Aktive Lärmminderung (ANC) bei HVAC-Anlagen

Aktive Lärmminderung (Active Noise Control, ANC) ist eine Technologie, die besonders für tieffrequente Schallprobleme interessant ist, bei denen passive Maßnahmen (Absorber, Resonatoren) an ihre physikalischen Grenzen stoßen oder unverhältnismäßig große Abmessungen erfordern. Im HVAC-Bereich wird ANC vor allem in Luftkanälen und an Ventilatoren eingesetzt.

E.1 Funktionsprinzip der Aktiven Lärmminderung

ANC basiert auf dem Prinzip der destruktiven Interferenz: Ein Mikrofon erfasst den primären Geräuschanteil, ein Algorithmus (typisch: Least Mean Squares, LMS) berechnet ein Gegensignal mit umgekehrter Phase, und ein Lautsprecher strahlt dieses Gegensignal ab. Am Auslischungspunkt heben sich Primär- und Sekundärschall auf.

- **Feedforward-ANC:** Referenz-Mikrofon erfasst Geräusch vor der Quelle. Beste Wirkung bei periodischen Geräuschen (Kompressor, Lüfter).
- **Feedback-ANC:** Nur Fehler-Mikrofon am Immissionsort. Flexibler, aber geringere Bandbreite.
- **Hybrid-ANC:** Kombination beider Prinzipien für beste Breitbandwirkung.

E.2 Anwendungsgebiete und Leistungsgrenzen

Anwendung	Wirkfrequenz	Typ. Reduktion	Systemaufwand	Eignung
Luftkanal-ANC (Rohr)	63 – 250 Hz	10 – 25 dB	Mittel	Sehr gut
Raumakustik-ANC (Zone)	100 – 500 Hz	10 – 20 dB	Hoch	Gut
Maschinen-Nahfeld-ANC	63 – 500 Hz	5 – 15 dB	Hoch	Eingeschränkt
Kopfhörer-ANC (persönlich)	50 – 1.000 Hz	15 – 30 dB	Gering	Sehr gut
Gebäudeakustik-ANC	63 – 125 Hz	5 – 12 dB	Sehr hoch	Forschungsphase

Tab. E.1: ANC-Anwendungsgebiete und erreichbare Pegelreduktionen

E.3 ANC vs. Passive Maßnahmen: Wirtschaftlichkeitsvergleich

Die Entscheidung zwischen aktiver und passiver Schallminderung hängt von Frequenzbereich, verfügbarem Bauraum und Betriebskosten ab. ANC ist wirtschaftlich sinnvoll bei tieffrequenten Problemen (< 250 Hz), wenn passive Lösungen große Abmessungen erfordern würden:

Parameter	Passive Lösung	Aktive Lösung (ANC)
Investitionskosten	Niedrig – Mittel	Hoch
Betriebskosten	Sehr gering	Mittel (Energie, Wartung)
Wirkung bei 63–125 Hz	Sehr begrenzt	10–20 dB
Wirkung bei 250–1.000 Hz	8–20 dB/m	Begrenzt
Bauraum	Groß bei Tiefton	Klein
Zuverlässigkeit	Sehr hoch	Hoch (mit Redundanz)
Empfehlung	Standard für > 250 Hz	Tiefton-Sonderproblem

Tab. E.2: Wirtschaftlichkeitsvergleich Passive vs. Aktive Lärmminderung

ANC-Einsatzempfehlung für HVAC

Geeignet wenn:

- Tieffrequente Probleme < 250 Hz nicht passiv lösbar
- Bauraum für passive Lösung nicht vorhanden
- Periodisches Geräusch (bekannte Frequenz/Phase)
- Budget für höhere Investition und regelmäßige Wartung vorhanden

Nicht geeignet wenn:

- Breitband-Rauschproblem (> 250 Hz dominant)
- Sehr unregelmäßige, transiente Geräusche
- Einfache passive Lösung ausreichend und wirtschaftlicher

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

KAPITEL F

Anhang F: Nachhaltige Schallschutzplanung und Zukunftstrends

Die HVAC-Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Steigende Energieeffizienzanforderungen, die Energiewende und digitale Vernetzung verändern die Technologiebasis. Für den Schallschutz ergeben sich dadurch neue Chancen aber auch neue Herausforderungen.

F.1 Wärmepumpen-Boom und akustische Herausforderungen

Der Boom der Wärmepumpen in deutschen Wohngebieten führt zu einer dramatischen Zunahme von HVAC-Schallimmissionskonflikten. Besonders in dichter Bebauung sind die TA-Lärm-Nachtrichtwerte von 40 dB(A) (WA) oder gar 35 dB(A) (WR) eine erhebliche Herausforderung für Gerätehersteller und Betreiber:

- **Schalldruck vs. Effizienz:** Hocheffiziente Wärmepumpen (COP > 4) benötigen große Verdampfer-Flächen mit großen Axialventilatoren. Diese erzeugen tieffrequente Geräusche, die schwer zu dämpfen sind.
- **Inverter-Betrieb:** Die variable Betriebsdrehzahl von Inverter-Wärmepumpen führt zu frequenzvariablen Geräuschen. Besonders kritisch: Betrieb im tiefen Teillastbereich mit sehr niedrigen Drehzahlen erzeugt oft tieffrequente Tonkomponenten.
- **Kältemittelumstellung:** Der Wechsel zu natürlichen Kältemitteln (CO2/R744, R290/Propan) beeinflusst auch den Verdichtertyp und damit das akustische Profil.

F.2 Digitalisierung und Predictive Acoustic Monitoring

Moderne HVAC-Anlagen sind zunehmend mit IoT-Sensorik ausgestattet. Dies ermöglicht nicht nur Energieoptimierung, sondern auch akustisches Monitoring:

- **Permanente Schallpegelüberwachung:** Mikrofone am Aggregat oder am Immissionsort zeichnen Schallpegel kontinuierlich auf. Bei Grenzwertüberschreitung automatische Drehzahlreduzierung.
- **Predictive Maintenance:** Veränderungen im Geräuschspektrum (z.B. neue Tonkomponenten, Pegelanstieg) können frühzeitig auf Verschleiß, Kavitation oder Lageranschäden hinweisen.
- **Zeitgesteuerte Drehzahlprofile:** Automatische Reduktion der Betriebsdrehzahl in definierten Nacht-/Ruhezeitfenstern gewährleistet TA-Lärm-Konformität ohne manuelle Eingriffe.

F.3 Neue Materialien und Technologien

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Technologie	Status	Akustischer Vorteil	Einsatzgebiet
Metamaterial-Absorber	Kommerziell	Tiefton-Absorption bei kleinen Abmessungen	Kapselungen, Kanäle
Aerogel-Absorber	Kommerziell	Ultraleicht, hoch absorptiv, temperaturbestandig	Hochtemperatur-Anl.
3D-gedruckte Resonatoren	Pilot	Maßgeschneiderte Resonanzfrequenzen	Speziell. Tieftonproblem
Machine Learning ANC	Forschung	Adaptives Gegensignal f. variabel. Quellen	VSD-ger. Systeme
Piezoelektrische Tilger	Kommerziell	Körperschallreduktion ohne Einfl. auf Stabilität	Rohrleitung
Biobasierte Absorber	Pilot	Nachhaltig, kreislauffähig, ähnliche Leistung	Innenanlagen

Tab. F.1: Zukunftstechnologien im HVAC-Schallschutz

F.4 Schallschutz in der nachhaltigen Stadtentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung (Stichwort: Schwammstadt, 15-Minuten-Stadt) stellt besondere Anforderungen an HVAC-Schallschutz. Energiezentren rücken näher an Wohngebiete heran; Fernwärmepumpen, Großkältemaschinen und thermische Speicher entstehen in dichtem urbanem Umfeld. Schallschutzplanung muss daher frühzeitig und integriert in Städtebau und Architektur eingebunden werden.

Vision 2030+: Anforderungen an Schallschutz im urbanen HVAC

Anforderungen:

- L_WA-Zielwerte < 55 dB(A) für Wohngebiet-Aufstellung (Tag)
- L_WA < 45 dB(A) für Nachtbetrieb ohne Kapselung bei r = 5 m
- Keine tonhaltigen Anteile > 35 dB(A) am Immissionsort

Lösungsansätze:

- Serienmäßige Schallhauben als Standard (nicht Option)
- Herstellerseitige akustische Produktzertifizierung (Umweltzeichen Blauer Engel)
- Bäuliche Integration: HVAC hinter Attikas, in Technikgehäusen, im UG
- VSD als Pflichtausstattung für alle Neuanlagen > 10 kW

Nachwort

© 2026 Silent Engineering | Autor: Romolo Vicari | www.forcotech.com

Dieser Praxisleitfaden wurde mit dem Ziel erstellt, Planungsingenieure, Techniker und Entscheider im HVAC-Bereich mit dem notwendigen Wissen auszustatten, um Schallschutzprobleme systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu lösen. Die Kombination aus technischen Grundlagen, normativen Anforderungen, Produktkenntnissen und Praxisbeispielen soll den Weg von der Problemdefinition zur wirksamen Maßnahme verkürzen.

Schallschutz ist keine nachträgliche Korrektur, sondern ein integraler Bestandteil jeder hochwertigen HVAC-Planung. Die frühzeitige Einbindung akustischer Fachkompetenz spart Kosten, vermeidet Rechtskonflikte und sichert den einwandfreien Betrieb der Anlage über ihre gesamte Lebensdauer.

Wir von Silent Engineering freuen uns, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen – von der ersten Schallprognose bis zur Abnahme. Sprechen Sie uns an: www.forcotech.com

Silent Engineering | Romolo Vicari
Fachbereich Schall und Schwingungen
2026